

Poglavje 1

Optimizacijske naloge in problemi

1.1 Trije zgledi

Pri optimizacijskem problemu iščemo ekstrem neke realne funkcije, ki ji bomo rekli *namenska funkcija*, na neki množici, katere elemente imenujemo *dopustne rešitve*. Glede na **vrsto ekstrema**, ki ga iščemo, delimo optimizacijske probleme na

1. *maksimizacijske*, kjer iščemo maksimum namenske funkcije, in
2. *minimizacijske*, kjer iščemo minimum namenske funkcije.

Optimizacijske probleme srečujemo na številnih področjih življenja in delovanja:

- Maksimizirati želimo npr. izkoristek, zaslužek, dobiček, prodajo, zadovoljstvo kupcev, gledanost oddaje, število všečkov, oceno pri predmetu itd.
- Minimizarati želimo npr. stroške, čas potovanja, dolžino poti, porabo energije, porabo surovin, škodljive izpuste v okolje, tveganje, izgubo, zamudo itd.

Optimizacijskemu problemu s konkretnimi podatki rečemo ***optimizacijska naloga***. Na optimizacijski problem lahko potem gledamo kot na množico optimizacijskih nalog, ki imajo enako strukturo, a različne podatke. Oglejmo si nekaj zgledov optimizacijskih nalog oziroma problemov.

Zgled 1 (Proizvodni problem, problem načrtovanja proizvodnje) Gospodarska družba izdeluje n različnih vrst izdelkov, za katere potrebuje m proizvodnih virov (surovine, energijo, delovno silo, kapital ipd.). Dani so naslednji podatki:

- | | | |
|----------|-----|---|
| a_{ij} | ... | količina i -tega proizvodnega vira, potrebnega za izdelavo ene enote j -tega izdelka ($i = 1, 2, \dots, m, j = 1, 2, \dots, n$) |
| b_i | ... | količina i -tega proizvodnega vira, ki je na razpolago ($i = 1, 2, \dots, m$) |
| c_j | ... | čisti dobiček na enoto j -tega izdelka ($j = 1, 2, \dots, n$) |

Pri tem je čisti dobiček c_j , ki predstavlja *razliko* med prodajno ceno in skupnimi stroški izdelave ene enote j -tega izdelka, lahko tudi negativen (torej čista izguba).

Vprašanje: Koliko izdelkov posameznih vrst naj družba izdela iz proizvodnih virov, ki jih ima na zalogi, da bo njen skupni čisti dobiček največji?

Preden se lotimo reševanja problema, poiščemo njegov **matematični model**. Neznane količine izdelkov posameznih vrst, ki naj jih gospodarska družba izdela, predstavimo z neznankami oziroma spremenljivkami $x_1, x_2, \dots, x_n$, pri čemer je x_j količina (število enot) j -tega izdelka. Ena enota j -tega izdelka prinese družbi c_j enot čistega dobička, torej j -ti izdelek prinese družbi $c_j x_j$ enot čistega dobička, vsi izdelki skupaj pa $c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$ enot. Iščemo torej maksimum linearne funkcije $c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$.

Seveda pa vrednosti x_j ne moremo izbirati poljubno, saj nas omejujejo količine proizvodnih virov, ki jih ima družba na voljo. Za izdelavo ene enote j -tega izdelka potrebujemo a_{ij} enot i -tega vira, za izdelavo x_j enot j -tega izdelka torej $a_{ij} x_j$ enot, za vse izdelke skupaj pa $a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \dots + a_{in} x_n$ enot i -tega vira. Ker imamo na zalogi le b_i enot i -tega vira, mora za vse i od 1 do m veljati neenačba $a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \dots + a_{in} x_n \leq b_i$. Poleg tega je smiselno zahtevati, da so količine izdelkov nenegativne. Matematični model našega problema se torej glasi takole:

$$\begin{aligned} \text{IŠČEMO} \quad & \max \quad c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n \\ \text{PRI POGOJIH} \quad & a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \dots + a_{in} x_n \leq b_i \quad \text{za } i = 1, 2, \dots, m, \\ & x_j \geq 0 \quad \text{za } j = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

Podatke in neznanke proizvodnega problema lahko krajše podamo v vektorski oziroma matrični obliki, in sicer takole:

$A = [a_{ij}]_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ matrika količin virov, potrebnih za posamezne izdelke,
 $b = [b_i]_{1 \leq i \leq m} \in \mathbb{R}^m$ vektor zalog proizvodnih virov,
 $c = [c_j]_{1 \leq j \leq n} \in \mathbb{R}^n$ vektor dobičkonosnosti izdelkov,
 $x = [x_j]_{1 \leq j \leq n} \in \mathbb{R}^n$ vektor neznanih količin izdelkov.

Dogovor o pisavi:

1. Za vektorja $x, y \in \mathbb{R}^k$ enake dolžine pišimo $x \leq y$, če za vse $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ velja: $x_i \leq y_i$.
2. Ničelni vektor poljubne dolžine na kratko označimo kar z 0.

Zdaj lahko proizvodni problem na kratko zapišemo takole:

$$\begin{aligned} \text{IŠČEMO} \quad & \max \langle c, x \rangle \\ \text{PRI POGOJIH} \quad & Ax \leq b, \quad x \geq 0. \end{aligned}$$

Tu $\langle c, x \rangle$ pomeni skalarni produkt vektorjev c in x , $Ax \leq b$ je v skladu z gornjim dogovorom o pisavi krajši zapis sistema linearnih neenačb $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i$ za $i = 1, 2, \dots, m$, medtem ko je $x \geq 0$ krajši zapis sistema linearnih neenačb $x_j \geq 0$ za $j = 1, 2, \dots, n$.

Optimizacijski problem, pri katerem iščemo ekstrem *linearne funkcije* pri pogojih, ki imajo obliko *linearnih enačb* in/ali *linearnih neenačb*, po tradiciji imenujemo **linearni program**. Naš proizvodni problem je torej poseben primer linearnega programa. Učinkovite metode za reševanje različnih linearnih programov bomo spoznali v 2., 3. in 4. poglavju.

Zgled 2 (Problem prirejanja opravil, PO) Danih je n procesorjev (ki so lahko ljudje, računalniki, stroji ...) in n opravil. Vsak procesor lahko opravi katerokoli od opravil, vendar pa se stroški izvedbe danega opravila lahko od procesorja do procesorja razlikujejo. Opravila moramo prirediti procesorjem (vsakemu svoje) tako, da bodo skupni stroški izvedbe opravil najmanjši. Podatek je *matrika cen*

$$C \in \mathbb{R}^{n \times n},$$

pri čemer so c_{ij} stroški, ki nastanejo, če i -ti procesor opravi j -to opravilo. Iščemo torej bijektivno preslikavo med množico procesorjev in množico opravil, pri kateri bodo stroški obdelave najmanjši. Če takó procesorje kot tudi opravila označimo z naravnimi števili $1, 2, \dots, n$, lahko problem formaliziramo takole.

Matematični model:

IŠČEMO permutacijo p množice $\{1, 2, \dots, n\}$

PRI KATERI je vsota stroškov $\sum_{i=1}^n c_{i,p(i)}$ najmanjša.

Učinkovito metodo za reševanje problema PO bomo spoznali v 5. poglavju, kjer pa bomo zaradi večje nazornosti raje uporabili matematični model iz teorije grafov.

Zgled 3 (Naloga o svetilki – problem najcenejše poti) Ana, Borut, Cene in Darja morajo ponoči prečkati dolgo in ozko brv, ki drži le dva človeka hkrati. Ker imajo le eno svetilko, se mora vsakič nekdo s svetilko vrniti na izhodišče (razen seveda zadnjič). Posamezniki so različno hitri:

Ana potrebuje za prehod čez brv 1 min.

Borut potrebuje za prehod čez brv 2 min.

Cene potrebuje za prehod čez brv 5 min.

Darja potrebuje za prehod čez brv 10 min.

Pri prehodu dveh oseb hkrati se seveda hitrejša prilagodi počasnejši, tako da je čas prehoda enak času počasnejše osebe. Poišči zaporedje prehodov, s katerim bo skupina najhitreje prišla z levega na desni breg!

Oglejmo si nekaj dopustnih rešitev, ki pa niso nujno optimalne. Posameznike namesto z imeni predstavljamo z njihovimi časi prehoda v minutah (torej 1, 2, 5 in 10). Rešitev prikažemo v obliki tabele, kjer vrstice prikazujejo zaporedna stanja v postopku prehajanja brvi. V vsaki vrstici navedemo trenutno množico ljudi na levem oziroma desnem bregu (pri čemer je skupina, ki ima svetilko, zapisana rdeče) ter sestavo, smer in trajanje naslednjega prehoda.

1. *ideja*: Smiselno se zdi, da oba najpočasnejša posameznika prečkata brv skupaj, torej najprej pošljemo čeznjo 5 in 10. Prav tako je smiselno, da se s svetilko vrača na levi breg vselej najhitrejši iz množice na desnem bregu. Tako dobimo naslednjo rešitev:

levi breg	prehod	desni breg	čas prehoda
$\{1,2,5,10\}$	$\xrightarrow{5,10}$	$\emptyset$	10 min.
$\{1,2\}$	$\xleftarrow{5}$	$\{5,10\}$	5 min.
$\{1,2,5\}$	$\xrightarrow{1,5}$	$\{10\}$	5 min.
$\{2\}$	$\xleftarrow{1}$	$\{1,5,10\}$	1 min.
$\{1,2\}$	$\xrightarrow{1,2}$	$\{5,10\}$	2 min.
$\emptyset$		$\{1,2,5,10\}$	

skupni čas: 23 min.

2. *ideja*: Slaba stran gornje rešitve je, da se 5 vrača s svetilko na levi breg. Bolje bo, če se vrača le najhitrejši, torej 1. Zato na prvem koraku pošljemo čez brv 1 in 10, nakar se 1 s svetilko vrne na levi breg. Spodnje štiri vrstice tabele so enake kot prej, skupni čas prehoda pa je kar za 4 minute krajši:

levi breg	prehod	desni breg	čas prehoda
$\{1,2,5,10\}$	$\xrightarrow{1,10}$	$\emptyset$	10 min.
$\{2,5\}$	$\xleftarrow{1}$	$\{1,10\}$	1 min.
$\{1,2,5\}$	$\xrightarrow{1,5}$	$\{10\}$	5 min.
$\{2\}$	$\xleftarrow{1}$	$\{1,5,10\}$	1 min.
$\{1,2\}$	$\xrightarrow{1,2}$	$\{5,10\}$	2 min.
$\emptyset$		$\{1,2,5,10\}$	

skupni čas: 19 min.

3. *ideja*: Ali se da to rešitev še izboljšati? Na prvi pogled morda ne. Kaj pa, če uporabimo obe prejšnji ideji? V skladu z 2. idejo si na prvem koraku na

desnem bregu pripravimo “hitra sla” 1 in 2. S svetilko se vrne 1, nato pa v skladu s 1. idejo pošljemo na desni breg “počasneža” 5 in 10. Nato se vrne še 2 in skupaj z 1 zaključita prehod preko brvi.

levi breg	prehod	desni breg	čas prehoda
$\{1,2,5,10\}$	$\xrightarrow{1,2}$	$\emptyset$	2 min.
$\{5,10\}$	$\xleftarrow{1}$	$\{1,2\}$	1 min.
$\{1,5,10\}$	$\xrightarrow{5,10}$	$\{2\}$	10 min.
$\{1\}$	$\xleftarrow{2}$	$\{2,5,10\}$	2 min.
$\{1,2\}$	$\xrightarrow{1,2}$	$\{5,10\}$	2 min.
$\emptyset$		$\{1,2,5,10\}$	

skupni čas: 17 min.

Skupni čas prehoda se je skrajšal še za 2 minuti! Ali je to zdaj zares optimalna rešitev, ali pa lahko skupina prečka brv še prej kot v 17 minutah? Preden odgovorimo na to vprašanje, problem formalizirajmo.

Matematični model:

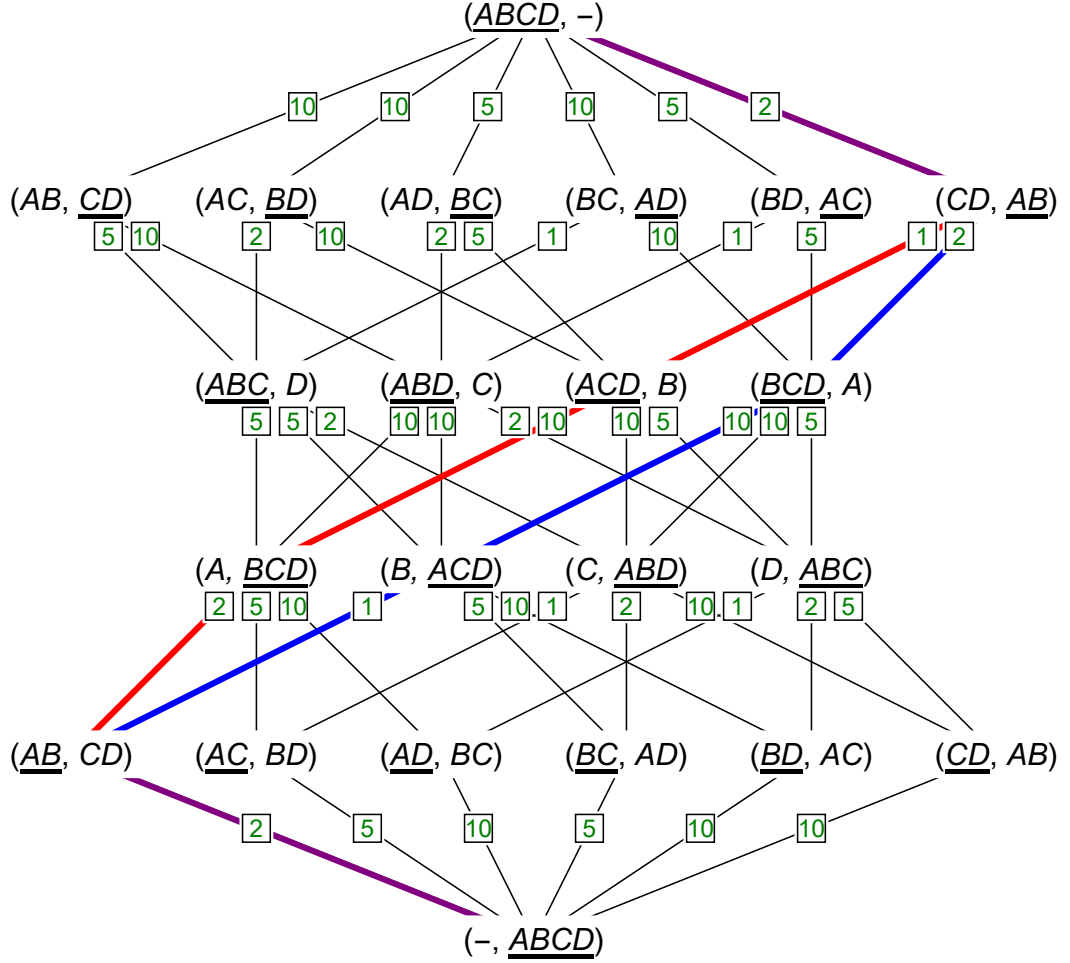
Vrstice tabel, s katerimi smo podajali dopustne rešitve, predstavljajo zaporedna stanja pri prehajanju brvi. Definirajmo *graf stanj* G , katerega vozlišča so urejeni pari oblike (L, D) , kjer je L množica ljudi na levem bregu, D množica ljudi na desnem bregu, stran s svetilko pa je podčrtana. Vozlišči u in v sta v grafu G sosedni, če je mogoče iz stanja, ki ga predstavlja u , preiti v stanje, ki ga predstavlja v , z enim prehodom brvi. Ker lahko vsak prehod opravimo tudi v obratni smeri, je G neusmerjen graf. Vsaki povezavi grafa G kot utež priredimo čas prehoda, ki ga predstavlja. V grafu G definiramo dve posebni vozlišči – *začetno vozlišče* s , v katerem so vsi člani skupine in svetilka na levem bregu, desni breg pa je prazen, in *končno vozlišče* t , v katerem so vsi člani skupine in svetilka na desnem bregu, levi breg pa je prazen. Če namesto imen Ana, Borut, Cene, Darja pišemo A, B, C, D , namesto $\{A, B, C, D\}$ pa kar $ABCD$, je

$$s = (\underline{ABCD}, \emptyset),$$

$$t = (\emptyset, \underline{ABCD}).$$

Če uteži na povezavah namesto kot čase prehoda interpretiramo kot dolžine povezav, lahko nalogo o svetilki predstavimo kot *iskanje najkrajše poti od vozlišča s do vozlišča t v grafu stanj G* . Naslednja slika prikazuje del grafa stanj G ; izpuščena so vozlišča, ki gotovo ne ležijo na najkrajši poti od s do t , npr. $(ABCD, \emptyset)$ ali $(ABC, \underline{D})$. S pregledom vseh $\binom{4}{2} \times \binom{2}{1} \times \binom{3}{2} \times \binom{3}{1} \times \binom{2}{2} = 6 \times 2 \times 3 \times 3 \times 1 = 108$

poti od s do t bi ugotovili, da obstajata natanko dve poti dolžine 17 (na sliki označeni rdeče oziroma modro, njun skupni potek pa vijolično), vse druge poti od s do t v G pa so daljše od 17. Naloga o svetilki ima torej natanko dve optimalni rešitvi, njegova optimalna vrednost (t.j. najkrajši možni čas prehoda) pa je 17 minut. Rdeča pot na sliki ustreza rešitvi, ki smo jo našli s 3. idejo, modra pot pa se od nje razlikuje le v tem, da se najprej s svetilko vrne Borut (2) in nato Ana (1).



Naloga o svetilki je torej poseben primer problema najkrajše poti med danima vozliščema v danem grafu, ki se glasi takole:

PODATKI: graf G ; vozlišči $s, t \in V(G)$; uteži $c : E(G) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ na povezavah

IŠČEMO: pot P od s do t v G ,

katere dolžina $\sum_{e \in E(P)} c(e)$ je najmanjša.

Iskanje najkrajše poti s pregledovanjem vseh možnih poti od s do t je zelo zamudno, saj je teh poti lahko zelo zelo veliko. Učinkovite metode za reševanje problema najkrajše poti bomo spoznali v 6. poglavju

1.2 Formalni opis optimizacijske naloge

Definicija 1 Optimizacijska naloga je urejena trojica oblike (D, f, opt) , kjer je:

1. $D \dots$ množica dopustnih rešitev,
2. $f : D \rightarrow \mathbb{R} \dots$ namenska funkcija,
3. $opt \in \{\min, \max\} \dots$ vrsta ekstrema, ki ga iščemo.

Namensko funkcijo imenujemo tudi *ciljna* ali *kriterijska funkcija* ali na kratko *funkcional*, v ekonomiji pa ji rečejo tudi *funkcija koristnosti* (angl. *utility function*). Če je $x \in D$ dopustna rešitev naloge, imenujemo število $f(x)$ *vrednost* rešitve x .

Oglejmo si trojice (D, f, opt) v zgledih iz prejšnjega razdelka.

Zgled 4 *Proizvodni problem* (gl. zgled 1)

PODATKI: $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$.

IŠČEMO $\max \langle c, x \rangle$

PRI POGOJIH $Ax \leq b$, $x \geq 0$.

To je optimizacijska naloga oblike (D, f, opt) , kjer je

$$\begin{aligned} D &= \{x \in \mathbb{R}^n; Ax \leq b, x \geq 0\}, \\ f(x) &= \langle c, x \rangle, \\ opt &= \max. \end{aligned}$$

Zgled 5 *Problem prirejanja opravil* (gl. zgled 2)

PODATEK: $C \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

IŠČEMO $\min \sum_{i=1}^n c_{i,p(i)}$

PRI POGOJU $p : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$ je bijekcija.

To je optimizacijska naloga oblike (D, f, opt) , kjer je

$$\begin{aligned} D &= \{p : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}; p \text{ je bijekcija}\}, \\ f(p) &= \sum_{i=1}^n c_{i,p(i)}, \\ opt &= \min. \end{aligned}$$

Zgled 6 *Problem najkrajše poti* (gl. zgled 3)

PODATKI: graf G , $s, t \in V(G)$, $c : E(G) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$.

IŠČEMO $\min \sum_{e \in E(P)} c(e)$

PRI POGOJU P je pot od s do t v G .

To je optimizacijska naloga oblike (D, f, opt) , kjer je

$$\begin{aligned} D &= \{P; P \text{ je pot od } s \text{ do } t \text{ v } G\}, \\ f(P) &= \sum_{e \in E(P)} c(e), \\ opt &= \min. \end{aligned}$$

Definicija 2 *Dopustno rešitev* $x^* \in D$ *optimizacijske naloge* $\Pi = (D, f, opt)$ *imenujemo optimalna rešitev, če je*

$$f(x^*) = \min_{x \in D} f(x).$$

Oznake. Naj bo $\Pi = (D, f, opt)$ optimizacijska naloga.

1. $v^*(\Pi) = \min_{x \in D} f(x) \dots$ optimalna vrednost naloge Π
2. $D(\Pi) = D \dots$ množica dopustnih rešitev naloge Π
3. $Opt(\Pi) = \{x \in D; f(x) = v^*(\Pi)\} \dots$ množica optimalnih rešitev naloge Π

Vprašanje. Kaj vse lahko iščemo pri dani optimizacijski nalogi $\Pi = (D, f, opt)$?

- a) le optimalno vrednost $v^*(\Pi) \in \mathbb{R}$,
- b) vsaj eno optimalno rešitev $x^* \in Opt(\Pi)$,
- c) množico vseh optimalnih rešitev $Opt(\Pi)$,
- d) vsaj eno dopustno rešitev $x \in D(\Pi)$,
- e) dopustno rešitev $x \in D(\Pi)$, katere vrednost $f(x)$ je čimboljši približek optimalne vrednosti $v^*(\Pi)$,
- f) itd.

Najpogosteje nas bo zanimalo vprašanje b), včasih pa tudi katero od preostalih vprašanj. Če poznamo odgovor x^* na vprašanje b), seveda brž dobimo tudi odgovor na vprašanje a), če izračunamo vrednost $f(x^*)$.

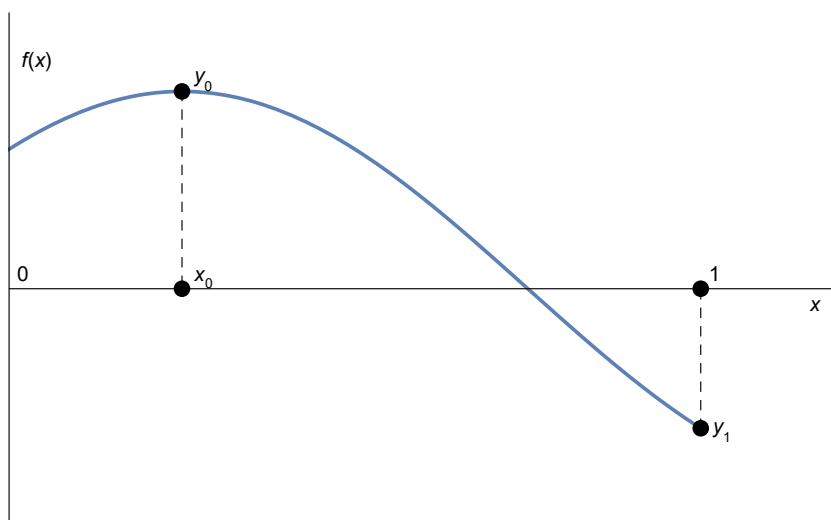
1.3 Vrste optimizacijskih nalog

1.3.1 Minimizacijske in maksimizacijske naloge

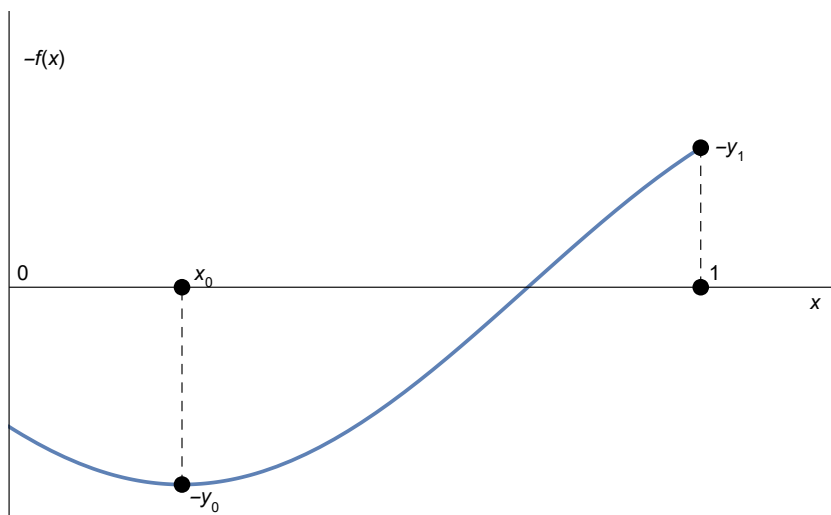
Kot smo že omenili na začetku, delimo optimizacijske naloge in probleme glede na vrsto ekstrema, ki ga iščemo, na minimizacijske in maksimizacijske.

Vprašanje: Kako bi pretvorili maksimizacijsko nalogo v minimizacijsko ali obratno?

Vzemimo npr. maksimizacijsko nalogo $(D, f, \max)$, kjer je $D = [0, 1] \subseteq \mathbb{R}$, graf neke funkcije $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ pa prikazuje naslednja slika.



Očitno je $\max_{x \in D} f(x)$ dosežen pri $x = x_0$ in znaša y_0 . Oglejmo si še graf funkcije $(-f) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. Tudi $\min_{x \in D} (-f(x))$ je dosežen pri $x = x_0$, znaša pa $-y_0$.



Vidimo, da velja

$$\max_{x \in D} f(x) = -\min_{x \in D} (-f(x)), \quad (1.1)$$

oba ekstrema pa sta dosežena v isti točki $x = x_0$. Podobno je $\min_{x \in D} f(x)$ dosežen pri $x = 1$ in znaša y_1 , medtem ko je $\max_{x \in D} (-f(x))$ prav tako dosežen pri $x = 1$, njegova vrednost pa je $-y_1$, torej velja tudi

$$\min_{x \in D} f(x) = -\max_{x \in D} (-f(x)), \quad (1.2)$$

oba ekstrema pa sta dosežena v isti točki $x = 1$. Brez težav se da pokazati, da enačbi (1.1) in (1.2) veljata za poljubno funkcijo $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ in da sta ekstrema na levi in desni strani teh enačb obakrat dosežena v isti točki. Torej smo za pretvarjanje maksimizacijske naloge v minimizacijsko ali obratno našli naslednji **recept**:

1. namensko funkcijo $f(x)$ zamenjamo z $-f(x)$,
2. zamenjamo $\max \leftrightarrow \min$ in rešimo novo nalogo,
3. optimalne rešitve ostanejo nespremenjene, dobljene optimalne vrednosti pa moramo pomnožiti z -1 .

Zaključimo lahko, da razlikovanje med minimizacijskimi in maksimizacijskimi nalogami ni bistveno, saj lahko prve brez težav pretvorimo v druge in obratno.

1.3.2 Vrste optimizacijskih nalog glede na obstoj rešitev

Pomembno vprašanje pri dani optimizacijski nalogi je, ali sploh obstajajo kakšne dopustne rešitve ali ne, in če obstajajo, kako je z obstojem optimalnih rešitev.

Definicija 3 *Optimizacijska naloga $\Pi = (D, f, opt)$ je*

- dopustna, če obstajajo dopustne rešitve, t.j. če $D \neq \emptyset$,
- nedopustna, sicer.

Definicija 4 *Dopustna optimizacijska naloga $\Pi = (D, f, opt)$ je*

- omejena, če je $opt = \max$ in je f na D navzgor omejena, ali če je $opt = \min$ in je f na D navzdol omejena,
- neomejena, sicer.

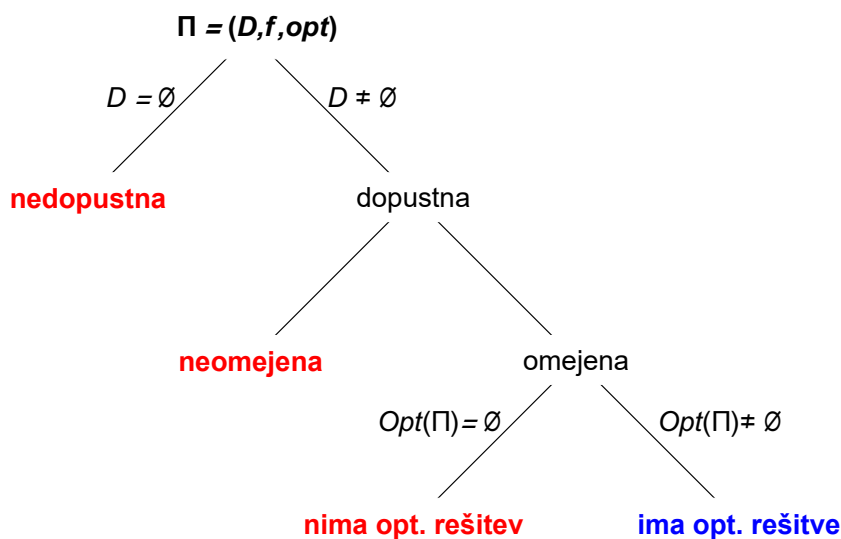
Če je maksimizacijska naloga neomejena, obstajajo torej dopustne rešitve s poljubno veliko vrednostjo. Podobno pri neomejeni minimizacijski nalogi obstajajo dopustne rešitve s poljubno majhno vrednostjo.

Naslednji izrek nam pove, da glede na obstoj oz. neobstoj rešitev ločimo štiri vrste optimizacijskih nalog.

Izrek 1 Optimizacijska naloga $\Pi = (D, f, opt)$ je bodisi

1. nedopustna, bodisi
2. neomejena, bodisi
3. dopustna in omejena, a brez optimalnih rešitev, bodisi
4. ima vsaj eno optimalno rešitev.

Dokaz: Naloga Π je bodisi *nedopustna* bodisi *dopustna*. Če je *dopustna*, je bodisi *neomejena* bodisi *omejena*. Če je *omejena*, bodisi *nima optimalnih rešitev* bodisi *ima vsaj eno optimalno rešitev*. Ta razmislek prikazuje dvojiško drevo na spodnji sliki, kjer so štiri vrste nalog zapisane rdeče oz. modro. $\square$



Zgled 7 Oglejmo si preproste zglede za našete štiri vrste optimizacijskih nalog $\Pi = (D, f, opt)$.

1. Naj bo $D = \{x \in \mathbb{R}; x^2 - 2x + 2 \leq 0\}$, $f(x) = 2x + 1$ in $opt = \max$. Ker je

$$x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1 \geq 1 \quad \text{za vse } x \in \mathbb{R},$$

je množica dopustnih rešitev D prazna, torej je ta naloga nedopustna.

2. Naj bo $D = (-2, 2) \subset \mathbb{R}$ odprt interval na realni osi,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

in $\text{opt} = \max$. V tem primeru je očitno $D \neq \emptyset$, torej je ta naloga dopustna. Ali je omejena? Ker je naloga maksimizacijska, se po definiciji 4 torej sprašujemo, ali je namenska funkcija $f(x)$ na D navzgor omejena. Pri $x = 0$ je sicer $f(x) = 1$, a ko se x z leve ali z desne približuje 0, gre vrednost $f(x)$ proti $+\infty$, torej je ta naloga neomejena.

3. Naj bosta D in $f(x)$ kot v točki 2, ekstrem pa naj bo tokrat $\text{opt} = \min$. Naloga je še vedno dopustna, saj je množica D ista kot prej, pač pa se zdaj sprašujemo, ali je namenska funkcija $f(x)$ na D navzdol omejena. Za $x \in D = (-2, 2)$ je $|x| < 2$, torej $x^2 < 4$, zato je $f(x) = \frac{1}{x^2} > \frac{1}{4}$ za $x \neq 0$ in $f(0) = 1 > \frac{1}{4}$. Odgovor na vprašanje je zdaj pozitiven, naloga je torej omejena. Očitno se vrednost $f(x)$ poljubno približa vrednosti $\frac{1}{4}$, če se $|x|$ dovolj približa 2, tako da je $\inf_{x \in D} f(x) = \frac{1}{4}$. Vendar pa $\min_{x \in D} f(x)$ ne obstaja, saj funkcija vrednost $\frac{1}{4}$ doseže šele v točkah 2 in -2 , ki pa sta že zunaj množice D . Nobena dopustna rešitev nima vrednosti enake $\frac{1}{4}$, torej je ta naloga dopustna in omejena, a nima optimalnih rešitev.

4. Naj bo zdaj $D = [-2, 2] \subset \mathbb{R}$ zaprt interval na realni osi, $f(x)$ in $\text{opt} = \min$ pa naj bosta kot v točki 3. Naloga je spet dopustna in omejena, a ima zdaj dve optimalni rešitvi, saj je tokrat $\min_{x \in D} f(x) = \inf_{x \in D} f(x) = \frac{1}{4}$ dosežen pri $x = \pm 2$. Torej velja:

$$v^*(\Pi) = \frac{1}{4} \quad (\text{optimalna vrednost}),$$

$$\text{Opt}(\Pi) = \{-2, 2\} \quad (\text{množica vseh optimalnih rešitev}).$$

Včasih lahko hitro ugotovimo, da dana optimizacijska naloga $\Pi = (D, f, \text{opt})$ ima vsaj eno optimalno rešitev. Dva taka primera opisuje naslednji izrek.

Izrek 2 1. Če je množica D neprazna in končna, funkcija f na D zavzame svoj minimum in svoj maksimum.

2. Če je množica $D \subseteq \mathbb{R}^n$ neprazna in kompaktna, funkcija f pa je zvezna, potem f na D zavzame svoj minimum in svoj maksimum.

Dokaz:

1. V tem primeru je množica $f(D)$ neprazna končna množica realnih števil, v takšni množici pa obstaja tako najmanjši kot tudi največji element.

2. Dokazano pri Matematiki 1. □